Parallel programming

# AI-Generated C++ Parallel Code Benchmarking

**Objetivo General:** Determinar el impacto de la paralelización sobre el rendimiento del código C++ generado mediante IA. Se ejecutarán pruebas controladas bajo idénticas condiciones de hardware, software, imágenes de entrada y parámetros de convolución.

## 1. Configuración y Datos

**Imágenes de Entrada:**
512×512, 1024×1024, 2048×2048 y 4096×4096 px

**Filtros y Kernels:**
Matricez de 3×3, 5×5, 7×7 y 11×11

**Escalabilidad de Hilos:**
1, 2, 4, 8 y 16 hilos en paralelo

**Validación:** Verificar equivalencia estricta de resultados con versión secuencial.

## 2. Variantes C++ a Comparar

**C++ Secuencial**
Base de referencia (1 hilo)
**C++ Paralelo IA**
Generado directamente por IA
**C++ Paralelo IA + Opt.**
Generado por IA + ajuste manual
**C++ Paralelo Manual**
Desarrollado 100% a mano

- *Busca en github, Gitlab o crea tu versión sin usar IA*

## 3. Procedimiento y Evaluación

**Protocolo:**
- 30 ejecuciones por configuración
- Medición exclusiva del tiempo de procesamiento

**Métricas Calculadas:**
- `Tiempo ejecución (ms)`
- `Speedup: Sp = T1 / Tp`
- `Eficiencia: Ep = Sp / p`
- `Desviación estándar`

**Reporte:** Gráficas comparativas de tiempo, speedup y eficiencia.

**Resultado Esperado:** Determinar cuantitativamente cuánto mejora el rendimiento mediante la paralelización y evaluar la competitividad técnica del código C++ generado por IA frente a una implementación manual optimizada.

**Entrega:** Use la plantilla de https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/iyu/about/submissions y la guia para presentación de articulos para la revista Ingeniería y Universidad

Parallel programming

# AI-Generated C++ Parallel Code Benchmarking

**Evaluación:** Después de realizar el documento tipo paper, según la plantilla se deberá someter a la evaluación automática usando herramientas de IA

**Evidencia de entrega y evaluación:** Use el siguiente prompt *Actúa como revisor académico especializado en programación paralela, benchmarking de software y experimentación computacional. Evalúa críticamente el documento tipo paper que te proporcionaré sobre benchmarking de código C++ paralelo generado mediante IA. No realices una revisión de literatura ni evalúes la cantidad de referencias bibliográficas; concentra tu evaluación en la calidad científica y técnica del trabajo presentado. Analiza específicamente: claridad del problema y objetivos, coherencia entre objetivos y metodología, diseño experimental, definición de hardware y software, equivalencia funcional de las implementaciones, configuración de imágenes y kernels, escalabilidad respecto al número de hilos, número de ejecuciones, metodología de medición, cálculo de tiempo, speedup, eficiencia y desviación estándar, tratamiento de variabilidad experimental, presentación de tablas y gráficas, interpretación de resultados, comparación entre código secuencial, código paralelo generado directamente por IA, código generado por IA y optimizado manualmente y código paralelo desarrollado manualmente, validez de las conclusiones, reproducibilidad y calidad de la estructura del artículo. Identifica errores metodológicos, afirmaciones que no estén suficientemente respaldadas por los datos, posibles amenazas a la validez, inconsistencias matemáticas o estadísticas y aspectos que deberían mejorarse. Clasifica cada observación como crítica, importante o menor y proporciona una recomendación concreta para corregirla. Finalmente, asigna una puntuación de 0 a 100 al documento utilizando criterios de rigor experimental, corrección técnica, análisis de resultados, reproducibilidad y calidad científica, justificando cada puntuación. No reescriba el artículo, no invente resultados, datos, experimento o referencia; evalúa exclusivamente la información presente en el documento.*

**Entrega final (Envió):** Versión **inicial** del paper en PDF. Prompt utilizado en ChatGPT. Respuesta/evaluación **inicial y final** generada por la herramienta de IA en PDF. Versión **corregida** del paper en PDF, si corresponde. Una breve sección denominada "Reflexión sobre la evaluación mediante IA" en la versión final.

**La evaluación mediante IA no sustituye la evaluación del profesor. Usted debe demostrar capacidad para cuestionar las recomendaciones generadas por la IA y justificar las decisiones tomadas sobre su documento.**